1021_3교시_흡입마취 (박준모pf)

교수님께서 읽으신 부분

교수님께서 중요하다고 하신 부분

¥ 제일 마지막 페이지 야마파트

흡 입 마 취

INHALATION ANESTHESIA

작년까지 계속 수업하셨던 김현지 교수님께서 갑자기 퇴사하셔서 박준모 교수님께서 맡으셨는데, 정작 본인은 마취보다 통증이 전문이라고 하십니다..
교수님도 아주 잘 알고 있지는 않아서(?) 학생 입장에서 더 나을 거 같다고 하네요

전신마취에는 크게 두가지의 약재가 있다. 흡입마취와 정맥마취
흡입마취는 gas로 흡입 /정맥마취는 IV로 shooting 하는 것

필야) 교수님께서 메뉴얼을 대체적으로 읽으시면서 중간중간에 부연설명을 하셨습니다 ㅠㅠ 족보도 없어서 당황스러우실 것 같은데요.. 그래도 Take home message가 중요할 것 같고, 제일 마지막 페이지에 있는 흡입마취제 약동학에 대한 문제는 무조건 낸다고 하셨기 때문에 그 위주로 보시면 될 것 같습니다.

2025_김현지 pf

출제자 : 김현지

52. 흡입마취제의 특성이다. 가장 바르게 설명한 것을 고르시오.

1) 신선가스 유량이 낮으면 마취유도는 빨라지고 회복시간은 느려진다.
2) 호흡회로의 용적이 적으면 마취유도와 회복시간이 느려진다.
3) 마취제가 체내로 섭취되는 양이 많을수록 마취유도가 빠르게 된다.
4) 폐환기량이 증가하면 용해도가 높은 마취제의 마취유도가 빨라진다.
5) 임상에서 흔히 사용되는 흡입마취제는 이전보다 분배계수가 크다.

출제자 : 김현지

62. 흡입마취제의 작용이다. 가장 바르게 설명한 것을 고르시오.

1) 최소폐포농도 값이 감소됨은 마취제의 요구량이 증가한다는 것을 의미한다.
2) 흡입마취제는 억제성 전달을 억제하여 근이완에 기여한다.
3) 만성 알코올 투여는 최소폐포농도를 감소시킨다.
4) 휘발성마취제는 뇌산소대사율을 증가시키고 뇌혈관을 확장시킨다.

5) sevoflurane은 얕고 빠른 호흡으로 혈중 이산화탄소분압 증가를 초래한다.

2024_김현지 pf

출제자 : 김현지

45. 마취제의 특성에 대한 설명이다. 가장 바르게 설명한 것을 고르시오.

1) 최소폐포농도 증가는 마취제 요구량이 정상보다 감소한다는 것을 의미한다.
2) 최소폐포농도 값이 낮을수록 흡입마취제의 역가가 높다.
3) 만성 알코올 투여 시 최소폐포농도가 감소한다.
4) 신선가스 유량이 높으면 마취유도와 회복시간이 느려진다.
5) 전신마취제 목표는 혈액에서 마취제의 목표농도를 달성하는 것이다.

출제자 : 김현지

61. 마취제가 여러 기관들에 미치는 영향과 관련된 설명이다. 가장 바르게 설명한 것을 고르시오.

1) 흡입마취제는 일반적으로 깊고 빠른 호흡을 유발한다.
2) 뇌신경수술에서 흡입마취제을 투여하면 뇌내압을 낮춘다.
3) 아산화질소는 임산부에게 우선적으로 선택된다.
4) Sevoflurane은 전신혈관저항과 동맥압을 감소시킨다.
5) Desflurane은 고농도에서 발작과 경련을 유발시킨다.

2023(09/11)_김현지 pf

1. (연결1~3)65세 여자가 위아전절제술을 받기 위해 입원했고 전신마취 하 복강경수술이 계획되었다. 흡입마취제 세보플루란을 사용하여 전신마취를 유지하고 레미펜타닐을 정맥으로 투여하였다. 다음의 질문들을 읽고 답하시오.

전신마취의 심도를 더 신속하게 높이기 위한 방법으로 바른 것은?

1) 신선가스 유량을 증가시킨다.
2) 호흡수를 감소시킨다.
3) 이소플루란을 사용한다.
4) 세보플루란 투여 농도를 감소시킨다.
5) 길이가 긴 호흡회로를 사용한다.

ⓘ 해설

호흡수 증가, 용해도가 낮은 약제 사용, 투여 농도 증가, 호흡회로 용적 감소.

출제자 : 김현지

2. (연결1~3)65세 여자가 위아전절제술을 받기 위해 입원했고 전신마취 하 복강경수술이 계획되었다. 흡입마취제 세보플루란을 사용하여 전신마취를 유지하고 레미펜타닐을 정맥으로 투여하였다. 다음의 질문들을 읽고 답하시오.

수술 진행 시, 전신마취 유도를 위해 세보플루란 3.0 vol% 농도와 적정량의 레미펜타닐 투여에도 불구하고 높은 혈압과 높은 심박수가 나타나 세보플루란을 더 증량시켜야 했다. 그 원인으로 고려해야 할 것으로 바른 것은?

1) 만성 알코올 투여
2) 고령
3) 체온 저하
4) 여성
5) 비만

출제자 : 김현지

3. (연결1~3) 65세 여자가 위아전절제술을 받기 위해 입원했고 전신마취 하 복강경수술이 계획되었다. 흡입마취제 세보플루란을 사용하여 전신마취를 유지하고 레미펜타닐을 정맥으로 투여하였다. 다음의 질문들을 읽고 답하시오.

이 환자의 전신마취 중 흡입마취제 사용으로 인해 예상할 수 있는 결과로 바른 것은?

1) 아산화질소를 병용투여하면 신경근차단 효과가 상승된다.
2) 기관지를 확장시킨다.
3) 전신혈관저항이 증가한다.
4) 심전도상 QT간격이 감소된다.
5) 뇌대사율이 증가한다.

ⓘ 해설

아산화질소는 의미있는 신경근차단효과 없다. 전신혈관저항 감소, QT 연장, 휘발성흡입마취제 뇌대사율 감소.

2022(09/21)_김현지 pf

17. 흡입마취제의 약동학에 관한 설명이다. 적절하지 않은 것을 모두 고르시오.(2가지)

1) 흡입마취제 투여의 가장 중요한 목표는 뇌와 척수 등에서 마취제의 목표농도를 달성하는 것이다.
2) 신선가스 유량이 낮거나 호흡회로의 용적이 적으면 마취유도와 회복시간이 느려진다.
3) 마취제가 체내로 섭취되는 양이 많을수록 마취유도가 빠르게 된다.
4) 폐환기량이 감소하면 분배계수가 높은 마취제의 마취유도가 느려진다.
5) 분배계수가 클수록 마취제 분압이 느리게 증가하고 마취유도가 지연된다.

ⓘ 오답노트

2) 신선가스 유량이 높거나 호흡회로의 용적이 적으면 마취유도와 회복시간이 빨라진다.
3) 마취제가 체내로 섭취되는 양이 많을수록 폐포농도 증가가 느려지고 마취유도도 느리게 된다.

18. 흡입마취제의 최소폐포농도에 대한 설명이다. 적절하지 않은 것을 모두 고르시오.(2가지)

1) Desflurane의 최소폐포농도는 6 vol%이며 이것이 1 MAC에 해당한다.
2) 최소폐포농도 값이 증가됨은 마취제의 요구량이 정상보다 감소한다는 것을 의미한다.
3) 최소폐포농도 값이 적을수록 흡입마취제의 역가가 높다.
4) 임신, 체온 감소, 만성 알코올 투여 시 최소폐포농도가 감소한다.
5) 환자의 성별과 비만 정도는 최소폐포농도에 영향을 미치지 않는다.

ⓘ 오답노트

2)최소폐포농도 값이 증가됨은 마취제의 요구량이 정상보다 증가한다는 것을 의미한다.
4) 임신, 체온 감소, 급성 알코올 투여 시 최소폐포농도가 감소한다.

19. 흡입마취제가 여러 기관들에 미치는 영향이다. 바르게 설명한 것을 모두 고르시오.(3가지)

1) 아산화질소는 두개내압을 감소시킨다.
2) Sevoflurane은 전신혈관저항과 동맥압을 감소시킨다.
3) Desflurane은 고농도에서 발작과 경련을 유발시킨다.
4) 아산화질소는 일회호흡량이 감소하고 호흡수는 증가시킨다.
5) Sevoflurane은 분당호흡량 감소와 이산화탄소 증가를 야기한다.

ⓘ 오답노트

1) 아산화질소는 뇌혈류를 증가시켜 두개내압을 증가시킨다.
3) Desflurane은 돌발파억제 및 항경련 효과가 있다.



흡입마취 기계. (마취기)
인공호흡기 (ventilator)와 유사하게 생겼지만, ventilator에 달린 것은 산소 / 마취기에는 마취가스가 나옴.
마취가스를 얼마나 효율적으로 일정한 양을 안전하게 전달할 수 있는지가 주요한 사용목적이므로, 일반 인공호흡기와 다른 작용점을 가지고 있다.



기화기
기체는 조건이 변하면 액체나 고체가 될 수 있음.
기체의 성질을 잘 유지할 수 있게 해주는 것이 기화기.



manual로 흡입마취를 하는 방법

크게 6가지로 말씀드리겠습니다.

1. 흡입마취의 특수성
2. 약동학과 작용 기전
3. 물리적 특성
4. 임상적 지표
5. 종류
6. Organ에 미치는 영향

마취가스만 주입하는 것이 아니라 근이완제도 투입함.
그런데 마취가스가 안들어가면 몸은 못움직이는데 아파도 소리를 못냄. 근데 각성이되는 것을 니콜이라함.
심장마취나 제왕절개(아기에게 영향을 미치지 않게 하기 위해서)를 하는 동안 마취를 낮게함.

General anesthesia

전신마취로 이루어낼 수 있는 것.

① unconsciousness 의식 소실

② amnesia 기억소실

③ analgesia 통증 소실

④ loss of muscle contraction 근육 이완

마취가스로 인한 효과라기 보다 같이 주입하는 근이완제에 의한 효과

⑤ suppression of autonomic reflex responses to noxious stimuli 반사소실

babinski sign 같은 것들이 소실됨.

흡입마취의 특수성

- 대부분의 약물은 혈중 농도가 약효를 결정
  - 정맥주사제: 혈액으로 직접 투여
  - 경구제: 위장관 흡수, first pass effect 후 효과
  - 비강·직장제: 점막 흡수, 효과 예측 어려움
- 흡입마취제의 특수성
  - 약효는 농도가 아닌 분압(Partial Pressure) 으로 설명
  - 흡입 후 → 폐포 내 가스 분압이 임상적 지표로 사용됨
  - 투여·중단 시 빠른 개시와 회복
  - 배설이 주로 폐를 통해 직접 이루어짐
- 임상적 의의
  - 진정 깊이의 실시간 조절 가능
  - 즉각적이고 가역적인 조절이 가능

어떤 target 지점에 가기 위해서는 PO,IV, transdermal이든 혈액(정맥)을 타고 가기 때문에 혈중농도가 약효를 결정한다.

흡입마취제는 가스를 들이마쉬는 것이기 때문에 **약효를 농도가 아닌 partial pressure로 설명함.**

누가 저기서 방귀를 낀다고 해서 냄새가 다 나는 것 아니다.
~~(웃지를 않네)~~
여기서 근데 숯불 피워놓고 고기 구우면 다 냄새 남 (이런 느낌)

폐를 통하기 때문에 비교적 빠르다.
깨울때도 빠르다

정맥마취는 콩팥으로 배설 되지만,
흡입마취는 폐를 통해 배설되므로 깨는 것도 더 빠르다

(깨는 것이 빠름)
마취가스를 안주면 5분에서 10분정도면 깬다.

동맥을 따라 산소와 같이 brain에 들어간 마취가스가 작용함.
전신마취와 척추마취, 경막마취, 국소마취가 다른 점은, 전신마취는 마취가 됐다 안됐다라고 표현하지 않고 **마취심도가 깊다/얕다 로 표현함.**
consciousness가 돌아왔는지 안돌아왔는지를 확인하기 위해 뇌파검사 같은 것을 해서 확인함.
반대로 **국소마취나 부위마취는 마취가 됐다/안됐다 (all or none)으로 말함**

분압의 이해

- 분압(Partial Pressure)의 개념
  - 정의: 혼합 기체에서 특정 기체가 차지하는 부분 압력
  - 폐포 내 분압 : 폐포에 존재하는 마취제의 부분 압력
  - 혈액 내 분압 : 혈액으로 확산된 마취제의 부분 압력
  - 뇌 조직 분압 : 실제 약효를 일으키는 결정적 인자 (신경세포막에 도달하여 작용)
  - 약효는 분압(기체의 확산 압력)으로 설명

마취에 대해서만 생각하면
폐포 안에 마취가스가 어느정도 있는지에 따라 마취제가 잘 투여되고 있는지 확인함.

- 폐포–혈액–CNS 사이의 분압 관계
  - 흡입마취제는 분압차로 확산 (농도차가 아님)
  - 폐포, 혈액, CNS가 동적 평형(dynamic equilibrium)을 이루면, 폐포 분압이 CNS 분압을 반영
  - 임상적으로 폐포 가스 분압을 측정하여 CNS의 마취 정도를 간접 추정

gas니까 약물이 고농도에서 저농도로 확산되는 것이 아니라 분압차에 따라서 확산됨

마취기를 보면 intubation을 하고나면 tube를 꽂는데
하나는 가스가 들어오는것 /하나는 나가는 것
이때 호기 말 가스 분압을 보고 마취가 얼마나 잘 일어나고 있는지, 측정한 농도가 들어가고 있는지를 판단함.

약동학

마취기에 1부터 10까지의 숫자를 조절하여 마취가스의 분압(흔히 흡입농도라고 표현)을 조절함.

- 흡입
  - 마취기에서 특정 흡입농도(vol%)로 마취제 공급
- 폐포에서 혈액으로 이동
  - 이동 속도를 결정하는 요소 : 혈액/가스 분배계수, 심박출량, 폐포-정맥 분압차

particial coefficient

피가 빨리/많이 돌면
더 많은 가스가 와야 마취상태를 유지할 수 있음

- 전신 조직으로 분포
  - 분포 속도에 영향 주는 요소 : 혈류량, 용해도
- CNS 도달
  - 마취 효과는 CNS 의 분압이 결정

CNS에 도달하는 정도가 마취의 심도를 결정함

- 배설
  - 대부분 호기 배설
  - 호기 가스 농도를 측정하면 진정 깊이와 회복 속도를 실시간으로 알 수 있음

교수님이 전공의이실때 (2002년)
Halothane을 쓰기도 했었음
Halothane은 hepatotoxicity가
있어서 간경화를 일으킬 수 있었음.

- 분배 계수(Partition coefficient)

폐포에서 혈액으로 넘어가는 정도
혈액에서 CNS로 넘어가는 정도

  - 평형상태에서 두 상(phase)간의 마취제 농도의 비율
  - 흡입마취제의 용해도를 반영
  - Halothane의 혈액/가스 분배계수가 37℃에서 2.3이라고 하면; 마취제가 혈액과 폐포 두 상간에 평형을 이루었을 때 분압은 서로 동일하나 혈액의 마취제 농도가 폐포의 마취제 농도보다 2.3배 더 높다는 것을 의미

desflurane은 **0.4**정도 됨
혈액에 0.4정도 있을 때 폐포에 1정도 있다는 말

혈액에 2.3이 있을 때 폐포에 1정도 있다는 말

- 혈액/가스 분배계수와 분압 상승 속도 (Henry's law)
  - 혈액에 잘 녹는 약물: 혈액이 저장소 역할 → 폐포 분압이 늦게 상승 → 유도/회복 지연
  - 혈액에 잘 녹지 않는 약물: 혈액 분압이 빠르게 상승, 혈액 분압과 폐포 분압이 금방 같아짐 → 곧바로 CNS에 전달 → 빠른 유도/회복
  - 즉, 분배계수(Blood/Gas Partition Coefficient)는 분압 평형 도달 속도를 결정

혈액에 잘 녹는 약물이 있으면 혈액이 저장소 역할을 해서 들어온 폐포분압이 늦게 상승함

(잘 녹아서 brain으로 잘 들어가는게 아니라, dynamic equibrium에서 측정하는 것이므로 평형을 이루게 되면 폐포의 농도가 CNS의 농도라고 생각함.)

즉, Partition coefficient (P blood/gas)가 낮을수록 마취가 더 잘 된다!

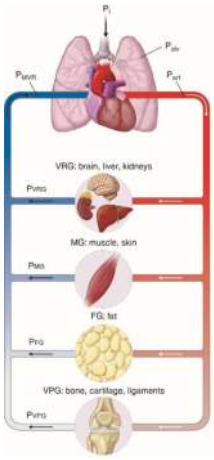
자세한 유도과정을 아시고 싶으시면 약리학 전신마취제 메뉴얼을 보시면 됩니다.

흡입마취제 약동학

Uptake model

- 체내 주요 조직 구획 간 마취제 흡수 및 분포
  - ✓ Vessel-Rich Group: CNS 및 내장기관 다수
    - 용량 적고 혈류 많음
  - brain, kidney …
  - ✓ Muscle Group: 근육, 피부 등
    - 용량 크고 혈류 중간
  - ✓ Fat Group: 옥수수
    - 용량 크고 혈류 적음
  - ✓ Vessel-Poor Group: 뼈, 인대 등
    - 혈류 없다시피 해서 무시 가능

- CNS 있는 P_{VRG}의 상승 속도가 중요
  - ✓ 1) $P_{alv} \rightarrow P_I$ 여기에 도달하는 시간을 잰다.
  - ✓ 2) P_{VRG}(특히 P_{CNS}) → P_{art}(사실상 P_{alv})
    동맥



Tissue group	% Cardiac output	% Body weight	Vol. cap. for N_2O at P_{alv} = 0.8atm	Vol. cap. for halo. at P_{alv} = 0.01atm
VRG	75%	9%	2.6 L	0.30 L
MG	18%	50%	16 L	3.0 L
FG	5.5%	19%	12 L	17 L
VPG	1.5%	22%	7.0 L	1.3 L

대부분

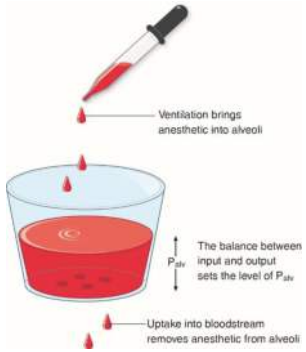
흡입마취제 약동학

폐포와 마취제 사이의 분압 평형 ($P_{alv} \rightarrow P_I$)

- 시간상수 $\tau\{P_{alv} \rightarrow P_I\}$

$$\tau\{P_{alv} \rightarrow P_I\} = \frac{FRC}{V_{alv}}$$ 숨을 내쉰 뒤 남아있는 volume

  - ✓ Volume capacity는 숨 내쉰 뒤 남아있는 functional residual capacity (FRC)
    - 성인 평균: 3 L
  - ✓ Alveolar ventilation (V_{alv}) 는 대략 6 L/min = (500 - 125)ml * 16/min
    - 성인 1회 호흡량: 0.5 L
    - 성인 평균 dead space: 125 mL (보통 150 mL 정도이나 계산 편의상)
    - 성인 1분 호흡수: 16 / min
  - ✓ 일반적으로, $\tau\{P_{alv} \rightarrow P_I\}$ 는 0.5 min = 3L/(6L/min)
    - 흡입마취제 종류에 상관없이 일정
    - 다만 어린이에서는 V_{alv} 높고 (빠른 호흡), FRC 낮음 (작은 폐)
      어린이에게서는 시간 상수를 다르게 계산해야 한다.
  - ✓ 단, 여기까지는 혈액에 대한 마취제의 용해도를 0 으로 가정
    - (마취제가 혈류로 흡수되지 않는다고 가정)



흡입마취제 약동학

조직-폐포 분압 평형 ($P_{VRG} \rightarrow P_{art}$)

- 시간상수 $\tau\{P_{VRG} \rightarrow P_{art}\}$
  - ✓ 폐동맥 → 모세혈관: 10 sec (매우 빠름)
  - ✓ capacity(약물분포용적)와 flow rate 고려

  - ✓ CNS가 있는 VRG (Vessel Rich Group)
    - λ(조직/폐포)가 작고, 용적도 작음(~6 L)
    - 근데 혈류는 큼 (cardiac output의 75%)
      → 평형 시간상수는 매우 짧음 (빠른 평형 도달)

$$(Relative\ Volume\ Capacity\ of\ brain) = \lambda(brain/blood) \times Vol_{brain}$$

$$\tau\{P_{brain} \rightarrow P_{art}\} = \lambda(brain/blood) \times Vol_{brain}/Q_{brain}$$

    - tissue perfusion Q_{brain}는, brain 에서 0.9 L/min
    - 뇌용량은 1.4 L 로 가정
    - 마취제들 λ(brain/blood) 평균 1.6 대입하면, 시간상수는 평균 2.5 min
    - N_2O (λ(brain/blood) =1.1)는 1.5분
    - diethyl ether (λ(brain/blood) =2.0) 는 2.7분 비슷.

  - ✓ 대체로 짧은 편이며, 마취제에 따라 크게 다르지 않…

TABLE 17-2 Tissue/Blood Partition Coefficients

ANESTHETIC	TISSUE/BLOOD PARTITION COEFFICIENTS λ(BRAIN/BLOOD) (UNITLESS)	λ(MUSCLE/BLOOD) (UNITLESS)	λ(FAT/BLOOD) (UNITLESS)
Nitrous oxide	1.1	1.2	2.3
Diethyl ether	2.0	1.3	5
Desflurane	1.3	2.0	27
Enflurane	1.4	1.7	36
Isoflurane	1.6	2.9	45
Sevoflurane	1.7	3.1	48
Halothane	1.9	3.4	51

The tissue/blood partition coefficient describes the comparative solubility of an anesthetic in a tissue compared to blood. λ(tissue/blood) is obtained from the ratio of the concentration of anesthetic in the tissue to the concentration in the blood at equilibrium (i.e., when the partial pressures in the same in both tissues). Alternatively, one may calculate λ(tissue/blood) from the equation λ(tissue/blood) = λ(tissue/gas)/λ(blood/gas) (see Box 17-2). With very few minor exceptions, the general trend is λ(fat/blood) > λ(muscle/blood) > λ(brain/blood). High values of λ(fat/blood) give the FG a very high capacity for the inhaled anesthetics.

TABLE 17-3 Time Constants for Equilibration of Tissue with Arterial Partial Pressure

ANESTHETIC	TIME CONSTANT FOR EQUILIBRATION OF TISSUE WITH ARTERIAL PARTIAL PRESSURE, $\tau(P_{tissue} \rightarrow P_{art})$ VRG (min)	MG (min)	FG (min)
Nitrous oxide	1.5	39	104
Diethyl ether	2.7	78	227
Desflurane	1.7	61	1,223
Enflurane	1.9	51	1,631
Isoflurane	2.1	88	2,039
Sevoflurane	2.3	94	2,175
Halothane	2.5	103	2,311

The time constants $\tau(P_{tissue} \rightarrow P_{art})$ describe the time for 63% equilibration of the tissue with arterial (and therefore alveolar) partial pressure. Notice the very small time constants for equilibration of the VRG, in contrast to the large time constants for MG equilibration and very large time constants for FG equilibration. For all anesthetics except nitrous oxide, the partial pressure of the FG remains far below that of the alveolus for even the longest surgical procedures. Conversely, the VRG partial pressure is nearly in equilibrium with the alveolar partial pressure from almost the start of anesthetic administration. The values in this table were calculated from the equation $\tau(P_{tissue} \rightarrow P_{art}) = \lambda(tissue/blood) \times Volume\ of\ tissue/Blood\ flow\ to\ tissue$.

표에 있는 마취제 7개는 외우면 좋을 것 같다.

흡입마취제 약동학

λ(blood/gas)에 따른 rate-limiting step

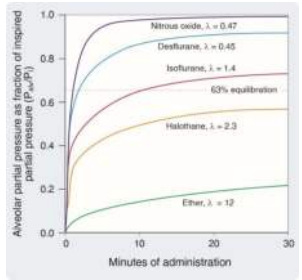
- 마취제에 따른 $\tau\{P_{brain} \rightarrow P_{art}\}$ 별 차이 없으므로 시간을 결정하는 것은, …
  혈액 용해도로 판단한다

- 흡입마취제의 2가지 부류

  - ✓ 환기제한(ventilation-limited): 혈액 용해도(λ(blood/gas)) 높음
    - Diethyl ether, enflurane, isoflurane, halothane
    - 마취제가 혈류로 빠른 uptake → 급격한 P_{alv} 상승 불가
    - $\tau\{P_{alv} \rightarrow P_I\}$ 가 rate-limiting step
    - 마취 유도도 느리고, 회복도 느리고

    혈액으로 빨리 녹아든다.
    -> 대상조직에 도달했을 때 혈액에서 다시 녹아나오기도 힘들다.
    (* 대상조직과 혈액 분압이 평형상태를 이루어야 하는데…)

  - ✓ 관류제한(perfusion-limited): 혈액 용해도(λ(blood/gas)) 낮음
    - Nitrous oxide, desflurane, sevoflurane
    - 마취제가 혈류로 느린 uptake → 급격한 P_{alv} 상승 가능
    - $\tau\{P_{alv} \rightarrow P_I\}$ 가 rate-limiting step 아님 마취제가 피에서 빨리 빠져나온다.
    - 마취 유도도 빠르고, 회복도 빠르고



보통 우리가 들어가는 농도가 높으면 타겟 조직에 도달해서 작용하는 농도가 비례해서 올라갈 것 같지만, 전신마취제 (흡입마취제)는 전달체인 혈액 용해도가 낮은 것이 오히려 더 빠르게 마취를 유도한다.

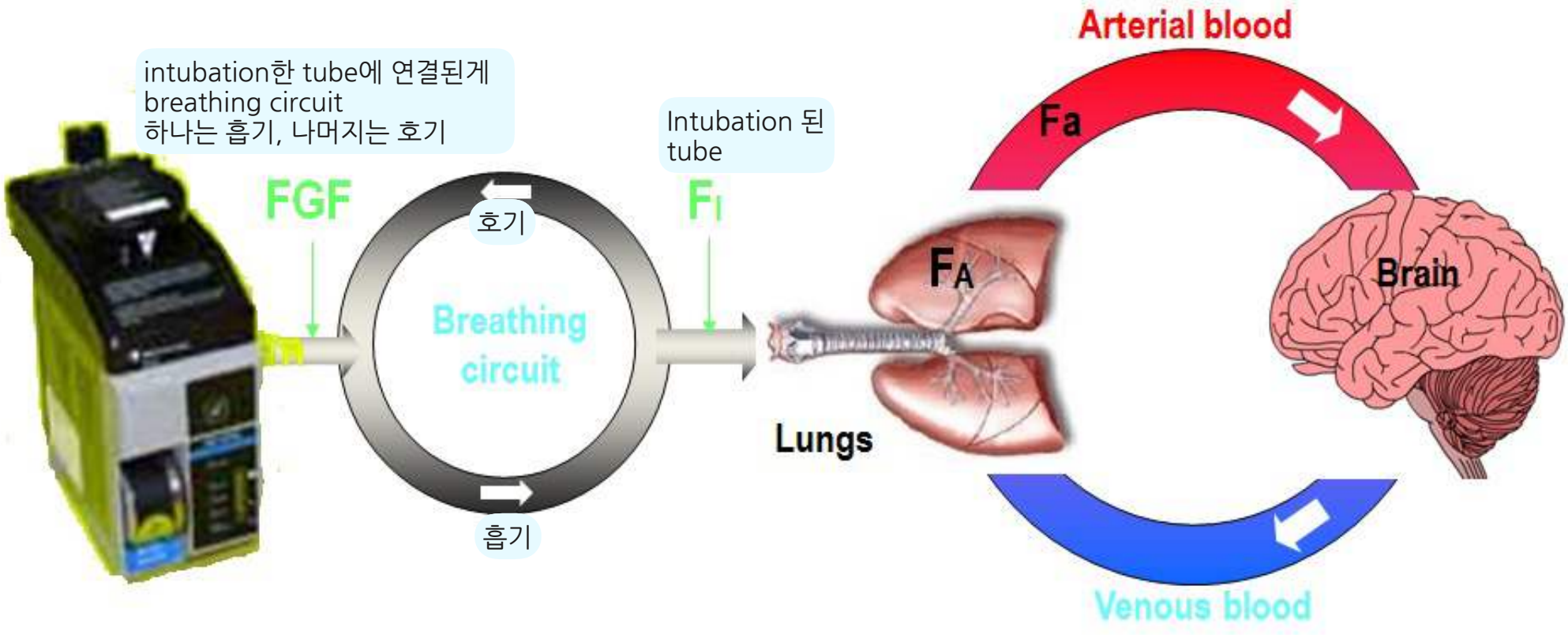
- 결론: "혈액 용해도 낮은 마취제가 더 빠른 마취를 유도"

정상체온에서 흡입마취제의 분배계수

	분배계수 (혈액/가스)
N_2O	0.47
Halothane	2.3
Enflurane	1.8
Isoflurane	1.4
Sevoflurane	0.66
Desflurane	0.42

최근에는 sevoflurane과 desflurane을 씀
둘다 분배계수가 1이 안되므로, 마취효과가 빨리 나타난다는 뜻

흡입마취제의 약동학



F_I (inspired gas concentration)

- FGF rate (신선가스 유량)
- breathing circuit volume (호흡회로의 용적)
- circuit absorption (마취기, 호흡회로에서의 흡수)

F_A (alveolar gas concentration)

- Uptake (마취제의 섭취)
- Ventilation (폐환기)
- Concentration effect (농도효과)

흡입마취제의 약동학

마취가스의 폐포농도를 통해서 CNS에 어느정도에 들어가고 있으니 마취가 잘되고 있는지 (마취 심도)를 확인할 수 있다.

- 흡입마취제의 폐포분압은 CNS의 마취제 분압을 반영

⇒ 마취심도 조절의 지표 및 마취유도속도와 회복의 지표로 사용

- 흡입마취제의 폐포분압은 흡입마취제의 공급과 섭취 정도에 의해 결정

1. 마취제의 흡입농도에 영향을 미치는 요인
2. 마취제의 폐포농도에 영향을 미치는 요인
3. 마취제의 동맥혈농도에 영향을 미치는 요인
4. 마취제의 제거에 영향을 미치는 요인

*** 흡입마취제 약동학에서 생리학적 정확한 표현은 '분압'이지만 임상에서 흔히 '농도'로 사용

1. 마취제의 흡입농도에 영향을 미치는 요인 (흡입분압)

Alveoli에 도달하기 전까지 미치는 요인

1) 신선가스유량 ↑ --- 폐포분압상승 ↑

신선가스 량을 늘리면 당연히 마취가스 양도 늘어남

마취가스는 자기 혼자서 가지를 못한다.
예전에는 N2O (웃음가스)를 사용했고
최근에는 air를 사용해서 마취가스가 바람에 실려가듯이 이동함

2) 호흡회로용적 ↓ --- 폐포분압상승 ↑

tube안에 있는 gas는 당연히 호흡하는데 필요 없다 (=dead space)

tube 용적을 더 줄이면 당연히 폐포 분압상승 속도가 높아짐.

3) 호흡회로의 고무나 플라스틱성분에 대한 마취제의 용해도 ↓ --- 폐포분압상승 ↑

튜브 성분이 고무나 플라스틱 처럼 gas를 잘 흡수하지 않는다면 폐포분압이 더 빨리 상승함

2. 마취제의 폐포농도에 영향을 미치는 요인 (폐포분압)

1) 마취제의 섭취 : 혈액/가스 분배계수, 폐혈류 및 심장박출량, 폐포와 혼합정맥혈의 분압차

blood/gas Pcf

2) 폐환기량 : 환기가 증가되면 마취제의 폐포분압이 높아져 마취유도가 빠르게 됨. 용해도가 높은 마취제에서 현저하게 나타남.

3) 농도효과 : 흡입농도가 높아지면 폐포분압이 증가될 뿐 아니라 증가속도도 빨라짐.

마취기에 있는 다이얼 숫자를 더 높이면
흡입농도가 높아져서 당연히 마취가 잘 된다.

3. 마취제의 동맥혈농도에 영향을 미치는 요인

Dead space는 폐포 농도에도 영향을 주고 동맥혈 농도에도 영향을 줌

- shunt, dead space, distribution discrepancy, V/Q mismatch (이런 것도 알고 있어야하고)

4. 마취제의 제거에 영향을 미치는 요인

- 마취회복은 CNS에서 마취제 분압이 감소하는 과정
- 가장 중요한 제거경로는 폐포를 통한 배설

폐포에 이상이있는 질환이 있으면 배설이 잘 안됨
(ex) obstruction disease인 COPD

- 분압차에 의해 이동, 제거
- 마취유도속도에 영향 미치는 요인 + 마취제의 생체 내 변화 및 조직 내 마취제 농도

흡입마취의 특수성과 약동학 요약

- 흡입마취제는 가스의 분압을 중심으로 이해해야 함
- 폐포-혈액-뇌의 분압 균형이 마취 깊이를 결정
- 혈액/가스 분배계수가 분압 상승 속도와 임상 효과 발현 속도에 직접적 영향
- 분압 개념은 흡입마취의 가장 중요한 약동학적 특수성

- 임상적 의미
  - 흡입 농도 조절 → 폐포 분압이 변하면 곧바로 CNS 분압 변화
  - 따라서 마취 깊이를 실시간으로 조절할 수 있음
  - 정맥주사제와 달리, 약효 종료 시 폐를 통한 분압 감소로 빠른 회복

작용 기전

Q흡입마취제는 어떤 기전을 통해서 마취를 시키는가?

A. 아직도 어떤 mechanism으로 정확하게는 마취를 시킬 수 있는지는 잘 모른다고함..

흥분성 전달은 억제하고, 억제성 전달은 강화해서 마취가 진행되고 있다고 생각함.

- 흥분성 전달 억제 (Inhibition of excitatory transmission)
  - NMDA 수용체 억제 → 글루탐산성 흥분 전달 감소
  - 니코틴성 아세틸콜린 수용체 억제 → 흥분성 신경 신호 차단

- 억제성 전달 강화 (Enhancement of inhibitory transmission)
  - GABA-A 수용체 활성화 → Cl^- 유입 증가 → 신경세포 과분극 → 억제성 신호 강화
  - Glycine 수용체 강화 → 척수 수준에서 억제 작용 증가 → 근이완에 기여

- 이온통로 조절 (Ion channel modulation)
  - K^+ 채널 활성화 → 신경세포 안정화, 흥분성 억제
  - Ca^{2+} 유입 억제 → 신경전달물질 방출 감소

탈분극을 최대한 억제
이온 채널도 Modulation해서 마취를 진행시킨다.

여러가지 protein, AP, CNS, cardiovascular system에 어떤 영향을 미치는지 적은 표

작용 기전

TABLE 25-1 OVERVIEW OF CANDIDATE SITES OF ANESTHETIC ACTION

	Site	Effect	Targets
Proteins	Amphiphilic binding sites	Conformational flexibility, ligand binding	Ion channels, receptors, signaling proteins
Action potential	Nervous system	Small reduction in amplitude	Na^+ channels
	Cardiovascular system	Reduced amplitude, duration	Ca^{2+} channels, K^+ channels
Synaptic transmission			
Inhibitory	Presynaptic terminal	Enhanced transmitter release	?
	Postsynaptic receptors	Enhanced transmitter effects	Glycine, $GABA_A$ receptors
Excitatory	Presynaptic terminal	Reduced transmitter release	Na^+ channels, K_{2P} channels
	Postsynaptic receptors	Reduced transmitter effects	NMDA receptors, nicotinic acetylcholine receptors
Neuronal networks	Neuronal circuit	Altered long-term potentiation (LTP)/ long-term depression (LTD)	Synaptic plasticity
	Neuronal integration	Altered rhythmicity, coherence	HCN channels, K_{2P} channels, extrasynaptic $GABA_A$ receptors, etc.
Central nervous system	Neocortex, hippocampus, amygdala	Sedation, amnesia	Slow 1-Slow 4, δ-, α-, θ-, γ-rhythms, cross-frequency coupling
	Diencephalon (thalamus), brainstem (reticular formation)	Unconsciousness	γ-band transfer entropy?, cross-frequency coupling? cortical integration capability?
	Spinal cord	Immobility	Thalamic deafferentation? Nocifensive reflex
Cardiovascular system	Myocardium	Negative inotropy	Excitation-contraction coupling
	Conduction system	Dysrhythmias	Action potential
	Vasculature	Vasodilation	Direct and indirect vasoregulation

HCN, Hyperpolarization-activated cyclic nucleotide; *NMDA*, *N*-methyl-D-aspartate.

작용 기전

- 통합적 효과
  - 뇌: 의식 소실, 기억 상실
  - 척수: 반사 억제, 근이완
  - 뇌간: 자율신경 반응 억제

- 임상적 의의
  - 흡입마취제는 중추신경계의 신경 전달을 억제하여 의식 소실, 진통, 근이완을 유발
  - 작용부위가 CNS의 특정부위에 국한되지 않고 동시에 여러 부위에 작용하여 마취의 여러 요소들이 발현 (heart, kidney, lung)
  - 흡입마취제마다 수용체 친화도 차이 → 약제별 특성이 존재

대부분 sevoflurane과 desflurane 두가지만 쓰고 있는데,
흡입마취제마다 수용체 친화도 차이가 있어서 약제별 차이점이 있다.

흡입마취제

N2O는 보통 치과에서 사용하고, 의과대학에서는 잘 사용하지 않는다.
하지만 간혹 애기를 마취시킬 때는 근육이완제를 안써서 Sevoflurane과 같이 병용해서 마취깊이를 높일 때 사용할 때도 있다.

- 상온에서 가스로 존재하는 아산화질소(nitrous oxide, N_2O)
- 상온에서 액체로 존재하는 휘발성마취제: isoflurane, desflurane, sevoflurane

Desflurane은 끓는점이 23도여서 23도만 되면 끓어버림.
Isoflurane / sevoflurane은 50도 정도

기화기

- 기화기 (vaporizer) : 'variable bypass'

  기화기는 마취가스마다 가진 물리적인 특성을 고려해서 만든다.

  – fresh gas가 해당 마취제와 만나서 포화되는 정도를 조절 (신선가스)
    다이얼을 돌려서 원하는 마취제농도를 유지

- 비등점, 증기압, 비중, 분자량 → 마취제를 정확한 농도로 투여하기 위한 기화기(vaporizer)의 작동 결정 요소

- 한번에 한 가지 기화기만 열리도록(한 가지 휘발성마취제만 투여되도록) 상호잠금장치

  마취기와 ventilator가 다른 점이, 마취기는 한번에 한가지 기화기만 열리도록 되어있음



다이얼을 돌려서
들어가는 농도를 조절한다.



흡입마취제의 물리적 특성

	N_2O	Halothane	Isoflurane	Sevoflurane	Desflurane
끓는점(℃)	-88	50	48	58	23
비중(25℃)	1.53	1.86	1.5	1.45	1.50
증기압 mmHg (20℃)	기체상태	243	238	160	664
혈액/가스 분배계수	0.47	2.3	1.4	0.65	0.42
대사율 %	0	20	0.2	2-5%	0

흡입마취제의 임상적 지표

- 피부절개 등 표준자극에 대해 50%의 환자가 움직이지 않을 때의 폐포 내 마취제의 농도
  : 최소폐포농도(minimum alveolar concentration, MAC)

  다이얼을 돌릴 때 최소 폐포농도 (MAC)을 보고 돌림.

  sevoflurane은 2를 1MAC으로
  desflurane은 6을 1MAC으로 생각함.

- 모든 흡입마취제에 다 적용될 수 있으며, 흡입마취제의 상대적 역가를 표시하는 데 사용

  약마다 potency가 다르므로, 약마다 MAC이 다르다.

- MAC 값이 작을수록 역가가 높은 마취제. 즉 강도가 높다 (efficacy가 높다)

- 두 가지 이상의 마취제 투여 시 MAC 값은 부가적
  A 마취제 0.5 MAC + B 마취제 0.5 MAC = 단일 마취제 1 MAC

  아까 N2O를 sevoflurane에 섞는 경우 같이,
  Sevoflurane의 마취효과와 N2O의 마취효과를 더하면 된다.

- MAC-AWAKE :

  눈떠보세요 하면 눈을 뜰 수 있을 정도.

  - 마취회복 시 대화에 반응할 때의 폐포 내 농도; 0.3 ~ 0.4 MAC
- 대상환자의 95%가 자극에 대해 움직이지 않기 위한 농도:
  - 1.2 ~ 1.3 MAC
- MAC-BAR (block adrenergic response) :
  - 표준자극에 대해 50%의 환자에서 아드레날린 반응이 차단되는 마취제농도

    adrenergic response가 줄어든다는 말은 약을 줬을 때 심장이 빨리 뛴다는 것.
  - 1.45 ~ 1.66 MAC

Nocious stimuli가 왔을 때 Nociception에 해당하는 것을 50%정도 막아주기 위해서는 약을 더 투여해야한다.

최소폐포농도

	1 MAC
N_2O	105 vol%
Halothane	0.75 vol%
Enflurane	1.58 vol%
Isoflurane	1.28 vol%
Desflurane	6.0 vol%
Sevoflurane	1.4-3.3 vol% (일반적으로 2정도)

흡입마취제 약력학 Pharmacodynamics

호흡기를 통한다. -> 분압이 중요함

최소 폐포 농도 (Minimum Alveolar Concentration, MAC)

- **분압 (Partial Pressure, $P_{부위}$)**
  - ✓ 마취제의 단위 〈-〉 다른 약물들은 무게/부피

- **CNS 분압(P_{CNS})**
  - ✓ 알고 싶지만 직접 측정 불가 → **폐포분압(P_{alv})로 추정**
    - 약간의 시간 지연 고려
  - ✓ 하고 싶지만 직접 조절 불가 → **inspired partial pressure (P_I)로 조절**
    - 범위 내에서 세심하게 조절

호흡기로 들어가는 tube 밖에 없기 때문에 간접적으로 조절한다.
잘못 조절하면 CNS 가 맛탱이가니까 세심한 조절이 필요하다

- **폐포분압(P_{alv})**
  - ✓ 알 수 있음: 내쉴 때 맨 마지막에 나오는 호흡종기배출기체(end-tidal exhaled gas)에서 측정 가능

- **MAC: 가장 가벼운 마취 단계에 이르는 P_{alv}** 추정 가능한 폐포 분압을 기준으로 한다.
  - ✓ 환자 50%에서 skin incision해도 모르는(nonresponsive) 폐포분압
  - ✓ **Potency와 반비례:** isoflurane(MAC 0.0114 atm)의 potency가 N_2O(MAC 1.01 atm)보다 높음

훨씬 적은 양으로도 가능하다.

- MAC 은 여러 가지 생리적 및 약리적 변수에 의해 감소 혹은 증가할 수 있다

  사람마다 MAC이 다를 수 있지만...

- **MAC 이 감소된다**는 것은 마취제에 의한 억제현상에 더 예민해져서 마취제를 정상보다 적게 투여해도 되는 경우
- **MAC 이 증가됨**은 마취제의 억제현상에 덜 예민해져서 마취제의 요구량이 정상보다 증가된다는 것을 의미
- MAC은 1세 이하에서 가장 높고 10살씩 증가에 6%씩 감소

  그래서 어린아이의 경우 sevoflurane의 MAC을 3정도로 봄
  (어른의 경우 2)

- 체온 1℃ 감소에 5%씩 감소

  (학생들이 이런거 까지 알 필요 없다.
  체온이 떨어지면 몸의 대사량이 떨어지니까..)

MAC을 감소시키는 인자들

메모해놨다가 나중에 마취통증의학과 실습돌때 쓰면 된다.
학생들이 이런거까지 알아야 하나 싶다..
나도 몰랐으니까

- 연령 증가(사춘기는 일시 증가)
- 체온 감소
- 혈압 감소(정상의 ½이하)
- 임신
- 고탄산혈증($PaCO_2$ > 95mmHg)
- 저산소혈증(PaO_2 > 40mmHg)
- 고칼슘혈증, 저나트륨혈증
- 심한 빈혈(Hct< 10%)

MAC을 감소시키는 인자들

얘들은 시험문제 안내겠다.

- 중추신경계 억제제(opioid, diazepam)
- 뇌 catecholamine 결핍(methyldopa, reserpine 사용)
- 급성 알코올 투여
- 각종 약제들 (lithium, calcium, verapamil, magnesium, anticholinesterase, 근이완제, 국소마취제 등)

MAC이 증가할 수도 있고 감소할 수도 있다.
MAC이 늘어나는 상황에서 니콜이 생길수 있으므로 주의해야한다.

MAC을 증가시키는 인자들

- 중추신경계 자극제(e.g. amphetamine)
- 체온 상승
- 만성 알코올 투여
- 젊은 연령층(사춘기)
- 고나트륨혈증

amphetamine같은 중추신경약, 히로뽕, 마약, 술많이 먹은 사람들은 MAC이 증가하므로 sevoflurane을 더 많이 써야한다.

MAC에 영향을 미치지 않는 인자들

- 성(gender), 인종, 건강상태
- 비만
- 수술시간
- 적혈구용적률(10% 이상 시)

얘들은 MAC에 영향을 미치지 않는다고 알려져있음

Nitrous oxide, N_2O (아산화질소)

(=웃음가스)

- 무색, 무취
- 치과수술이나 간단한 외과시술에 진통효과
- 단독 사용으로는 일반적인 외과수술에 필요한 충분한 마취심도를 얻기 어려워 다른 마취제와 병용 투여
- Diffusion hypoxia (확산성 저산소증)
  - N_2O의 높은 혈액용해도, 확산력 및 빠른 제거속도
  - N_2O를 투여하다가 중단했을 때 ⇒ N_2O가 혈액으로부터 급속히 폐포 내로 빠져나와 폐 안의 산소 및 이산화탄소를 희석시켜 산소농도 ↓
  - N_2O 투여 중단 후 5~10분간 100% 산소를 흡입하면 예방됨

끝나고 그래서 산소를 더 줘야함.

intestinal obstruction과 같은 갇힌 곳에 가게 되면 가스가 빠지지 않음.
closed cavity에 가서는 더 커짐.
그래서 요즘에 N2O를 잘 쓰지 않는다.

- Effect on embryonic development
- Vitamine B_{12} 를 비가역적으로 산화시킴
  - Methionine synthetase의 mutation, vitamine B_{12} 결핍 시 ⇒ 골수 억제, 말초신경병증, 척수병증, 뇌병증 초래 가능
- 체내에 존재하는 폐쇄공기체강(bowel, middle ear, peumothrax, air emboli)으로 이동하여 가스용적을 증가
  - N_2의 혈액용해도가 N_2O의 용해도보다 현저히 낮아, 체강내 존재하는 N_2가 새로 유입되는 N_2O의 양만큼 제거되지 못하기 때문
  - pneumothorax, acute bowel obstruction, tympanoplasty 같은 수술에서는 N_2O의 사용 자제

Sevoflurane

- 자극성냄새나 기도 자극이 없고 폐포농도를 빠르게 증가시킬 수 있어서 흡입마취유도(inhalation induction)로 유용

보통 마취 유도할 때 Profofol이라는 정맥마취제를 주는데, 어린아이에게는 sevoflurane을 줌 (냄새도 없고 기도자극도 없어서)



Desflurane

- 혈액/가스 분배계수가 0.42로 매우 낮아서 마취유도와 각성이 다른 마취제에 비해 아주 빠름 (=제일 빨리 깬다)

- 자극적인 냄새와 기도자극으로 인해 흡입마취유도제로 부적절

- 비등점이 실온과 비슷하고 실온에서 증기압이 669 mmHg로 매우 높아서, 가온과 가압이 가능한 vaporizer 사용

중추신경계에 미치는 영향

- 휘발성마취제는 뇌혈류에 대해 biphasic 작용
  - 저농도: 뇌산소대사율(cerebral metabolic rate of oxygen) 감소.
  - 고농도: 뇌혈관확장
  - 1 MAC 이상에서는 뇌혈관확장효과가 주를 이루어 뇌혈류가 농도에 비례하여 증가
  - N_2O는 CMR 증가시켜서 neurosurgery 마취에 사용 제한
- 마취심도가 증가됨에 따라 뇌파 느려지고 1.5~2 MAC에서 isoelectric 형태가 주가 됨
- 유발전위(감각유발전위, 근유발전위)에 영향: 진폭 감소, 잠복기 증가

CMR이 감소된다는 말은 일을 덜한다는 말.
일을 덜하면 혈액이 필요 없어져서 혈액량이 줄어듦.

고농도로 줘버리면 근데 뇌혈관이 확장되서, 수술할 때 안좋다 (출혈이 많아짐)

수술하는 동안에는 뇌혈류량을 줄였다가, 잘 흘러가야하는 상황에는 마취를 해서 뇌혈관을 확장시켜서 도와줄 수 있다.

(요즘에 안쓴다)

그래서 뇌혈관 수술 할 때에는 뇌혈관에 영향이 적은 전정맥마취 (Total intravenous anaesthesia)를 사용함. (산소를 주면서)

중추신경계에 미치는 영향

	N_2O	Halothane	Isoflurane	Desflurane	Sevoflurane
Blood flow	↑	↑ ↑	↑	↑	↑
ICP	↑	↑ ↑	↑	↑	↑
CMR	↑	↓	↓ ↓	↓ ↓	↓ ↓
Seizure	↓	↓	↓	↓	↓

심혈관계통에 미치는 영향

- 농도에 비례하여 평균동맥압 감소
  - 주로 전신혈관저항 감소로 인해 BP 감소 (똑같은 혈액이 가도 resistance가 작아져서 BP가 줄어듦)
    (TVR)
  - Hypotension에 의한 baroreceptor반사를 둔화
  - Isoflurane과 desflurane은 BP감소에 대한 보상으로 HR 증가하여 CO 유지 (심장마취 할 때 Isoflurane을 그래서 많이 쓴다 (cardioprotective effect가 있어서))
  - N_2O: 교감신경 자극하여 전신혈관저항 유지
  - Isoflurane과 desflurane: 농도를 급격히 상승시키면 교감신경을 자극하여 HR, BP가 일시적으로 증가
- QT 간격 증가: 임상적 의의는 밝혀지지 않음. Long QT syndrome 환자에서는 sevoflurane 사용 제한 (중요한 것 같지는 않다)

심혈관계통에 미치는 영향

	N_2O	Halothane	Isoflurane	Desflurane	Sevoflurane
BP	↔	↓	↓	↓	↓
HR	↑	↓	↑	↑	↔
SVR	↑	↔	↓	↓	↓
CO	↓	↓	↓	↔	↔

호흡계통에 미치는 영향

- 농도에 비례하여 medulla의 respiratory center 억제 → respiration, intercostal muscle 억제
  - TV 감소, 보상적 RR 증가 : 빠르고 얕은 호흡
  - MV 유지할 만큼 보상하지 못하여 $PaCO_2$ 증가
- Apnetic threshold (무호흡문턱값) 증가
- Hypercarbia에 대한 환기증가반응 억제
- Hypoxemia에 대한 hypoxic drive 억제
- Mucociliary function 억제 → 수술 후 hypoxia와 atelectasis 촉진
- Potent bronchodilator : halothane, isoflurane, sevoflurane

호흡을 더 많이 하는 기전은
1) O2 농도가 낮을 때
2) Co2 농도가 높을 때
마취 가스를 넣으면 hypoxemia에 대한, 즉 산소가 줄었을 때 숨을 더 쉬는 것을 막음.

호흡계통에 미치는 영향

	N_2O	Halothane	Isoflurane	Desflurane	Sevoflurane
TV	↓	↓ ↓	↓ ↓	↓	↓
RR	↑	↑ ↑	↑	↑	↑
$PaCO_2$ (resting)	↔	↑	↑	↑ ↑	↑

신경근에 미치는 영향

전신마취 수술을 할 때에는 근이완제를 추가적으로 넣어서 muscle relax를 완벽하게 시켜줌

- 중추억제작용으로, 용량에 비례하여 skeletal muscle, uterus smooth muscle 이완시킴
- 정맥마취제에 비해 휘발성마취제의 신경근차단 효과가 더 큼.
- Neuromuscular blocking agents의 효과 항진

  흡입마취제 자체도 NM blocking agent의 효과를 가져 항진시킴

  desflurane > sevoflurane, isoflurane
- Sevoflurane 단독으로 흡입마취유도 시 기관내삽관에 필요한 충분한 근이완 가능

(주로 어린아이에게)
냄새가 역하지 않고 기도에 Invasive 하지 않기 때문에 사용한다.
특히나 수술 자체가 invasive하지 않을 때 Sevoflurane 단독으로 사용하여 마취유도한다.

Take Home Messages 주요한 핵심사항

- 흡입마취제의 마취 효과는 농도 자체보다 **분압(partial pressure)**에 의해 결정되며, **폐포–혈액–뇌 사이의 분압 평형**이 마취 깊이를 이해하는 핵심 원리이다. (=dymaic equilibrium)

이때의 폐포 분압이 CNS 분압을 반영하는 것으로 생각해서, 마취심도를 유추하고 마취 깊이를 적절한지 아닌지를 봐서 조절한다.

- **혈액/가스 분배계수(blood/gas partition coefficient)**가 **낮을수록** 폐포와 뇌의 마취제 분압이 빠르게 상승하고 감소하므로 마취 유도와 회복이 **빨라진다**.

(NMDA) (GABA, glycine)

- 흡입마취제는 중추신경계의 **흥분성** 신경전달을 **억제**하고 **억제성** 신경전달을 **강화**하여, 의식 소실, 기억 상실, 움직임 억제 등 전신마취의 주요 효과를 나타낸다.

(potency)

- **최소폐포농도(minimum alveolar concentration, MAC)**는 흡입마취제의 역가를 비교하는 대표적인 임상 지표로, **1 MAC**은 표준적인 유해자극에 환자의 **50%**가 움직이지 않는 폐포농도를 의미하며, MAC이 **낮을수록** 마취제의 역가가 **높다**.

- 흡입마취제는 **마취 효과**뿐 아니라 **심혈관계, 호흡계 및 중추신경계에도 영향**을 미치므로, 약제별 특성과 환자의 생리적 상태를 고려하여 적절한 마취제를 선택하고 투여 농도를 조절해야 한다.

분압이 **마취 효과**를 결정하고,

혈액/가스 분배계수가 **마취 속도**를 좌우하며,

MAC이 마취제의 **역가**를 나타낸다

요문장에 포함된 내용은 무조건 시험에 나올 것이다

Thank You for Your Attention!!